

Scenariusze projektowe

Scenariusz 1: Warsztat samochodowy "AutoFix"

Kim jest klient

Pan Marek prowadzi warsztat samochodowy z 8 mechanikami w Krakowie. Działa od 5 lat i do tej pory zarządzał wszystkim w Excelu, ale doszedł do wniosku, że potrzebuje porządnej bazy danych.

Co mówi klient

"Mam warsztat i 8 mechaników. Klienci przyjeżdżają z samochodami - muszę wiedzieć kto, jakim autem i co trzeba naprawić. Każda naprawa to osobne zlecenie - jedno auto może mieć wiele napraw w historii. Do każdej naprawy mechanik (lub kilku) używa różnych części z magazynu. Muszę wiedzieć ile części zużyto, ile kosztowały, i ile w sumie wyniosła naprawa.

Chcę też widzieć historię każdego samochodu - co było naprawiane, kiedy i przez kogo. Niektórzy klienci mają kilka aut. Mechanicy mają różne specjalizacje (silniki, elektronika, blacharstwo) i chciałbym przypisywać zlecenia odpowiednim osobom.

Ważne: klient powinien dostać rachunek - czyli potrzebuję wiedzieć łączny koszt robocizny + części. Stawka za godzinę robocizny zależy od typu naprawy (np. elektronika jest droższa).

Czasem klient rezygnuje ze zlecenia - chcę wiedzieć, że zlecenie było anulowane, a nie po prostu je kasować."

Podpowiedzi

- Pomyśl o statusach zlecenia (nowe, w trakcie, zakończone, anulowane)
- Relacja M:N może wystąpić między zleceniem a mechanikami lub między zleceniem a częściami
- Trigger: np. automatyczne obliczanie kosztu całkowitego
- Procedura: np. tworzenie nowego zlecenia z walidacją

Scenariusz 2: Schronisko dla zwierząt "Łapa"

Kim jest klient

Pani Agnieszka zarządza schroniskiem dla zwierząt w Gdańsku. Schronisko przyjmuje psy i koty, organizuje adopcje i współpracuje z wolontariuszami.

Co mówi klient

"Mamy w schronisku ok. 80 zwierząt - psy i koty. Każde zwierzę ma kartę z danymi: imię, gatunek, rasa (lub mieszaniec), wiek (szacunkowy), data przyjęcia, stan zdrowia, i czy jest gotowe do adopcji. Niektóre zwierzęta wymagają specjalnej diety lub leczenia - to też chcę mieć zapisane.

Prowadzę ewidencję wizyt weterynaryjnych - każde zwierzę może mieć wiele wizyt, z różnymi diagnozami i zaleceniami. Współpracujemy z 3 weterynarzami.

Mamy ~30 wolontariuszy. Każdy wolontariusz opiekuje się przypisanymi zwierzętami — wyprowadza psy, karmi, sprząta. Jeden wolontariusz może opiekować się wieloma zwierzętami i jedno zwierzę może mieć wielu opiekunów (zmiany).

Najważniejsze: adopcje. Gdy ktoś adoptuje zwierzę, zapisuję dane adoptującego, datę, i które zwierzę zostało adoptowane. Adoptowane zwierzę zmienia status, ale NIE jest usuwane z bazy - chcę mieć historię. Czasem ludzie niestety zwracają zwierzęta - to też muszę odnotować.

Chciałabym też widzieć statystyki: ile zwierząt przyjęliśmy w danym miesiącu, ile adoptowano, jaki jest średni czas pobytu w schronisku."

Podpowiedzi

- Status zwierzęcia: w schronisku, adoptowane, zwrócone, w leczeniu
- Relacja M:N: wolontariusze ↔ zwierzęta
- Funkcja: np. obliczenie czasu pobytu zwierzęcia
- Trigger: np. automatyczna zmiana statusu po adopcji

Scenariusz 3: Sieć escape roomów "Zagadka"

Kim jest klient

Pan Tomek ma 3 lokalizacje escape roomów w Warszawie, Gdańsku i Poznaniu. Każda lokalizacja ma kilka pokoi o różnej tematyce.

Co mówi klient

"Mam 3 lokalizacje, w każdej 2-4 pokoje. Każdy pokój ma: nazwę, tematykę, poziom trudności (1–5), maksymalną liczbę graczy, czas na rozwiązanie (zwykle 60 lub 90 min) i cenę.

Klienci rezerwują pokój na konkretną datę i godzinę. Rezerwacja jest na zespół - jedna osoba rezerwuje i podaje ile osób przyjdzie (od 2 do 6). Muszę wiedzieć kto rezerwował, kontakt, na kiedy, ile osób, i czy zapłacono (płatność z góry lub na miejscu).

Po grze zapisuję wynik: czy zespół uciekł (tak/nie), w jakim czasie, i ile odpowiedzi użył. To jest ważne, bo prowadzę ranking - najlepsze czasy w każdym pokoju. Chcę widzieć TOP 10 dla każdego pokoju.

Mam też pracowników - każdy jest przypisany do lokalizacji. Game masterzy prowadzą gry - chcę wiedzieć kto prowadził którą sesję.

Stali klienci (3+ wizyty) powinni dostawać 15% zniżki. Chciałbym łatwo widzieć kto się kwalifikuje.

Jeśli klient odwoła rezerwację mniej niż 24h przed terminem - chcę to wiedzieć, ale nie chcę kasować rezerwacji, tylko oznaczyć jako anulowaną."

Podpowiedzi

- Relacja M:N nie jest tu oczywista - zastanów się nad pracownikami a lokalizacjami, lub wymyśl dodatkową relację (np. tagi/kategorie pokoi)
- Procedura: np. tworzenie rezerwacji ze sprawdzeniem dostępności
- Widok: ranking najlepszych czasów
- Trigger: np. walidacja liczby osób vs. pojemność pokoju

Scenariusz 4: Liga e-sportowa "Pixel Arena"

Kim jest klient

Organizacja e-sportowa, która prowadzi ligi i turnieje w kilku grach (CS2, League of Legends, Valorant).

Co mówi klient

"Organizujemy turnieje e-sportowe. Mamy drużyny - każda ma nazwę, logo (URL), datę założenia i region (np. Europa, Ameryka Północna). Każda drużyna ma graczy — zawodnik ma nick, imię, nazwisko, narodowość i rolę w drużynie (np. kapitan, snajper, support). Gracz może w historii grać w różnych drużynach, ale aktualnie jest w jednej.

Organizujemy turnieje - każdy turniej ma nazwę, datę rozpoczęcia i zakończenia, grę (CS2, LoL itp.), pulę nagród i format (np. grupowy, pucharowy). W turnieju gra od 8 do 32 drużyn.

W ramach turnieju odbywają się mecze. Mecz to starcie dwóch drużyn z wynikiem (np. 2:1 w mapach). Chcę zapisywać datę meczu, etap turnieju (ćwierćfinał, półfinał, finał itp.) i wynik.

Na koniec turnieju drużyny zdobywają miejsca i nagrody pieniężne. Chcę to zapisywać.

Chciałbym widzieć: ranking drużyn według wygranych turniejów, statystyki graczy (ile meczów rozegrał, win rate), i historię transferów między drużynami."

Podpowiedzi

- Relacja M:N: drużyny ↔ turnieje (uczestnictwo)
- Historia transferów to osobna tabela z datami
- Funkcja: np. obliczenie win rate drużyny
- Trigger: np. walidacja liczby drużyn w turnieju

Scenariusz 5: Szkoła tańca "Salsa & Swing"

Kim jest klient

Pani Kasia prowadzi szkołę tańca z zajęciami grupowymi i indywidualnymi.

Co mówi klient

"Prowadzę szkołę tańca. Mam 4 sale o różnych wielkościach. Uczę salsy, bachaty, tanga, swinga i tańca towarzyskiego. Mam 6 instruktorów - każdy specjalizuje się w kilku stylach tańca.

Zajęcia dzielą się na grupowe i indywidualne. Zajęcia grupowe mają stały harmonogram (np. salsa początkująca, wtorek 18:00, sala 2, instruktor Anna). Każde zajęcia mają poziom: początkujący, średniozaawansowany, zaawansowany. Sala ma limit osób.

Klienci zapisują się na zajęcia grupowe (mogą chodzić na wiele różnych) lub rezerwują lekcje indywidualne z wybranym instruktorem. Za lekcję indywidualną płacą więcej.

Klienci kupują karnety - miesięczne (unlimited zajęcia grupowe) lub pakiety godzin na lekcje indywidualne (np. pakiet 5h, pakiet 10h). Muszę śledzić ile godzin wykorzystali z pakietu.

Na koniec semestru robimy pokazy - chcę widzieć kto z jakiej grupy jak długo uczęszczał i jakie zrobił postępy (instruktor może dodać notatkę/ocenę).

Aha, i mamy listę oczekujących - jeśli grupa jest pełna, klient może się zapisać na listę i jak zwolni się miejsce, chcę o tym wiedzieć."

Podpowiedzi

- Relacja M:N: instruktorzy ↔ style tańca, klienci ↔ zajęcia
- Karnety i pakiety to osobna logika
- Procedura: np. zapisanie na zajęcia ze sprawdzeniem limitu i karnetu
- Trigger: np. odliczanie godzin z pakietu po lekcji indywidualnej

Scenariusz 6: Komis z grami planszowymi "Meepel"

Kim jest klient

Pan Bartek prowadzi komis (skup i sprzedaż) gier planszowych, w którym klienci mogą też wypożyczać gry do domu.

Co mówi klient

"Prowadzę komis gier planszowych. Skupuję używane gry, wyceniam je i sprzedaję. Każda gra ma: tytuł, wydawcę, rok wydania, liczbę graczy (od-do), czas gry, kategorię (strategiczna, imprezowa, rodzinna, kooperacyjna itp.) i stan (nowa, bardzo dobra, dobra, dostateczna). Gra może należeć do kilku kategorii jednocześnie.

Klienci mogą sprzedać mi grę (wtedy zapisuję od kogo kupiłem, za ile, kiedy) i mogą kupić grę (komu sprzedałem, za ile, kiedy). Chcę wiedzieć historię każdego egzemplarza - skąd przyszedł i dokąd trafił.

Oprócz sprzedaży mam też wypożyczalnię - klient może wypożyczyć grę na 1-14 dni. Cena wypożyczenia zależy od wartości gry. Muszę wiedzieć co jest aktualnie wypożyczone, komu i do kiedy. Jeśli klient przetrzyma grę - chcę wiedzieć ile dni opóźnienia ma.

Klienci mogą też zostawiać recenzje gier (ocena 1-10 i komentarz). Chciałbym wiedzieć ranking najlepiej ocenianych gier i najaktywniejszych klientów (najwięcej transakcji)."

Podpowiedzi

- Relacja M:N: gry ↔ kategorie
- Egzemplarz gry to nie to samo co "tytuł gry" - jeden tytuł może mieć wiele egzemplarzy w różnym stanie
- Funkcja: np. obliczenie dni opóźnienia wypożyczenia
- Trigger: np. zmiana statusu egzemplarza po sprzedaży/wypożyczeniu

Scenariusz 7: Hotel dla zwierząt "PetStay"

Kim jest klient

Pani Monika prowadzi hotel dla psów i kotów - właściciele zostawiają zwierzęta na czas wyjazdu.

Co mówi klient

"Ludzie zostawiają u mnie psy i koty, gdy wyjeżdżają na wakacje lub podróż służbową. Mam 20 boksów dla psów i 10 klatek dla kotów - różnej wielkości (S, M, L). Większe boksy są droższe.

Właściciel (klient) rejestruje się u mnie i podaje dane swoich zwierząt: imię, gatunek, rasa, waga, wiek, ewentualne choroby/alergie i czy jest zaszczepiony (to wymagane - bez aktualnych szczepień nie przyjmujemy). Jeden właściciel może mieć wiele zwierząt.

Rezerwacja to: jakie zwierzę, na jaki okres (od-do), jaki boks/klatka, i jakie dodatkowe usługi (kąpiel, strzyżenie, spacer premium, trening). Usługi dodatkowe mają osobny cennik i klient może wybrać dowolną kombinację.

Mam 5 pracowników - każdy ma grafik i jest przypisany do opieki nad konkretnymi zwierzętami w danym dniu. Pracownik prowadzi dziennik opieki - co dzień zapisuje notatkę: jak zwierzę się czuje, czy jadło, czy były problemy.

Na koniec pobytu generuję rachunek: koszt pobytu (liczba dni × cena boksu) + usługi dodatkowe. Stali klienci (3+ pobyty) dostają 10% rabatu.

Chciałabym widzieć statystyki obłożenia - ile boksów jest zajętych w danym tygodniu i jaki mam przychód miesięczny."

Podpowiedzi

- Relacja M:N: rezerwacje ↔ usługi dodatkowe
- Procedura: np. tworzenie rezerwacji ze sprawdzeniem dostępności boksu i szczepień
- Widok: aktualne obłożenie hotelu
- Trigger: np. naliczanie rabatu dla stałego klienta

Scenariusz 8: Platforma wymiany książek "BookSwap"

Kim jest klient

Grupa studentów chce stworzyć lokalną platformę do wymiany i wypożyczania książek między sobą.

Co mówi klient

"Chcemy zrobić system, w którym ludzie rejestrują się i dodają książki, które chcą wymienić lub wypożyczyć innym. Każda książka ma: tytuł, autora (lub autorów), ISBN, rok wydania, gatunek literacki (może być kilka: np. fantastyka i przygodowa), stan (nowa, dobra, zniszczona), i zdjęcie (URL).

Użytkownik dodaje egzemplarze swoich książek. Musi zaznaczyć czy oferuje wymianę, wypożyczenie, czy oba. Jeden tytuł może mieć wielu właścicieli - każdy egzemplarz jest osobny.

Inny użytkownik może poprosić o wymianę lub wypożyczenie - to tworzy "transakcję" ze statusem (oczekująca, zaakceptowana, odrzucona, zakończona). Przy wymianie obie strony podają co oferują.

Użytkownicy mogą też zostawiać oceny (1-5) innym użytkownikom - czy książka była w obiecanym stanie, czy transakcja przebiegła sprawnie. To buduje "reputację" użytkownika.

Chcemy też listę życzeń - użytkownik może dodać książkę, której szuka, i jeśli ktoś ją doda do oferty, powinno to być widoczne.

Potrzebujemy: wyszukiwania po autorze/tytule/gatunku, rankingu najbardziej pożądanych książek, i listy najbardziej zaufanych użytkowników."

Podpowiedzi

- Relacja M:N: książki ↔ gatunki, książki ↔ autorzy
- Egzemplarze vs. tytuły książek - ważne rozróżnienie
- Funkcja: np. obliczenie średniej reputacji użytkownika
- Trigger: np. zmiana statusu egzemplarza po wymianie

Scenariusz 9: System zarządzania food truckiem "StreetBite"

Kim jest klient

Pan Darek ma 3 food trucki, które jeżdżą na różne eventy i lokalizacje.

Co mówi klient

"Mam 3 food trucki, każdy ze swoim menu (choć część pozycji się pokrywa). Każdy truck ma przypisanych 2-3 pracowników i jeździ na różne lokalizacje - festiwale, parkingi firmowe, imprezy miejskie.

Menu zmienia się sezonowo, ale mam stałą bazę dań. Każde danie ma: nazwę, opis, cenę, kategorię (burger, wrap, sałatka, napój, deser) i informacje o alergenach (gluten, laktoza, orzechy itp.). Jedno danie może mieć wiele alergenów. Chcę też oznaczać dania jako wegańskie/wegetariańskie.

Codziennie każdy truck ma "event" - jest na konkretnej lokalizacji w konkretnych godzinach. Na eventach sprzedajemy dania. Chcę rejestrować sprzedaż: co, ile sztuk, na jakim eventach, przez który truck.

Potrzebuję rozliczeń: przychód dziennie per truck, które danie sprzedaje się najlepiej, który event (lokalizacja) generuje największy obrót. Chcę też widzieć koszty - każde danie ma koszt składników, a przychód to cena sprzedaży × ilość.

Pracownicy mają stawkę godzinową i pracują na konkretnych eventach. Chcę policzyć koszt pracy na event."

Podpowiedzi

- Relacja M:N: dania ↔ alergen
- Event łączy truck z lokalizacją i datą
- Widok: dzienny raport sprzedaży per truck
- Procedura: np. zamknięcie eventu z podsumowaniem przychodu i kosztów

Scenariusz 10: Wypożyczalnia sprzętu fotograficznego "LensHub"

Kim jest klient

Pan Paweł prowadzi wypożyczalnię aparatów, obiektywów, statywów i oświetlenia dla fotografów i filmowców.

Co mówi klient

"Mam ponad 100 sztuk sprzętu: aparaty, obiektywy, statywy, lampy, mikrofony, gimble. Każdy sprzęt ma: nazwę, producenta, kategorię, wartość (do ubezpieczenia), stan techniczny i dzienną cenę wypożyczenia. Niektóre elementy pasują do siebie - np. obiektyw Canon pasuje tylko do aparatów Canon - chcę to mieć zapisane.

Klienci się rejestrują i wypożyczają sprzęt. Jedno wypożyczenie może obejmować wiele elementów (np. aparat + 2 obiektywy + statyw + lampa). Muszę wiedzieć: kto, co, od kiedy do kiedy, i jaki jest łączny koszt. Klient wpłaca też kaucję - zależy od łącznej wartości wypożyczanego sprzętu.

Przy zwrocie sprawdzam stan - jeśli coś jest uszkodzone, zapisuję opis uszkodzenia i koszt naprawy (potrącany z kaucji). Chcę historię uszkodzeń każdego sprzętu.

Klienci mogą rezerwować sprzęt z wyprzedzeniem - muszę wiedzieć co jest zarezerwowane i na kiedy, żeby nie wypożyczyć tego samego sprzętu dwa razy.

Stali klienci (którzy wypożyczyli 5+ razy) dostają status "Pro" i 20% zniżki. Chcę raport: przychód miesięczny, najpopularniejszy sprzęt, i lista sprzętów wymagających serwisu."

Podpowiedzi

- Relacja M:N: wypożyczenie ↔ sprzęt (wiele elementów na jedno wypożyczenie)
- Procedura: np. tworzenie wypożyczenia ze sprawdzeniem dostępności i naliczeniem kaucji
- Trigger: np. zmiana statusu sprzętu (dostępny/wypożyczony/zarezerwowany/w serwisie)
- Funkcja: np. obliczenie kosztu wypożyczenia

Scenariusz 11: Przychodnia weterynaryjna "VetCare"

Kim jest klient

Pani Justyna prowadzi przychodnię weterynaryjną z 4 lekarzami.

Co mówi klient

"Mam przychodnię z 4 weterynarzami. Każdy lekarz ma swoją specjalizację (chirurgia, dermatologia, stomatologia, medycyna ogólna), ale każdy przyjmuje ogólnie - specjalizacja to dodatkowa kompetencja.

Właściciele rejestrują się z danymi kontaktowymi. Właściciel może mieć wiele zwierząt (psy, koty, króliki, świnki morskie...). Każde zwierzę ma: imię, gatunek, rasę, datę urodzenia, wagę i ewentualne choroby przewlekłe.

Wizyta to: data, godzina, zwierzę, lekarz, powód wizyty, diagnoza, zalecenia, i przepisane leki. Jedno zwierzę może mieć wiele wizyt - to buduje historię medyczną. Na jednej wizycie lekarz może przepisać wiele leków.

Mam bazę leków: nazwa, producent, dawkowanie, cena. Przy przepisaniu zapisuję ile opakowań i jakie dawkowanie.

Wizyty mają typ: konsultacja, szczepienie, zabieg, badanie kontrolne. Cena zależy od typu wizyty. Do ceny dochodzą leki.

Chcę wiedzieć: historię medyczną zwierzęcia, ile wizyt miał każdy lekarz w danym miesiącu, przychód per lekarz, i listę zwierząt z zaległymi szczepieniami (szczepienie co 12 miesięcy)."

Podpowiedzi

- Relacja M:N: wizyty ↔ leki (przepisywanie leków na wizycie)
- Funkcja: np. sprawdzenie czy szczepienie jest aktualne
- Widok: historia medyczna zwierzęcia
- Trigger: np. walidacja - wizyta nie może być w przeszłości przy dodawaniu nowej

Scenariusz 12: Klub sportowy "Aktywni Razem"

Kim jest klient

Pan Łukasz prowadzi klub sportowy oferujący różne sekcje: piłka nożna, koszykówka, siatkówka, pływanie, lekkoatletyka.

Co mówi klient

"Prowadzę klub sportowy z 5 sekcjami. Każda sekcja ma swoich trenerów i zawodników. Zawodnik może trenować w wielu sekcjach (np. ktoś gra w piłkę i biega). Trener prowadzi jedną sekcję, ale jest kilku trenerów na sekcję (np. główny i asystent).

Każdy zawodnik ma: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer kontaktowy, i kategorię wiekową (junior, senior - wyznaczaną automatycznie na podstawie wieku). Składka miesięczna zależy od liczby sekcji: 1 sekcja = 150 zł, 2 sekcje = 250 zł, 3+ = 300 zł.

Prowadzimy treningi - każdy trening ma datę, godzinę, sekcję, trenera, lokalizację (mamy 3 obiekty: hala, stadion, basen). Zapisuję obecność na treningach - kto przyszedł a kto nie.

Bierzemy udział w zawodach i meczach. Każdy mecz/zawody to: data, przeciwnik (lub nazwa zawodów), wynik, i którzy nasi zawodnicy brali udział. Chcę widzieć statystyki: frekwencja na treningach per zawodnik, wyniki meczów per sekcja, i czy składki są opłacone.

Składki: każdy zawodnik powinien zapłacić do 10. dnia miesiąca. Chcę widzieć kto ma zaległości."

Podpowiedzi

- Relacja M:N: zawodnicy ↔ sekcje, zawodnicy ↔ mecze/zawody
- Obecność na treningach to też relacja
- Procedura: np. naliczenie składki na podstawie liczby sekcji
- Trigger: np. automatyczne przypisanie kategorii wiekowej
- Funkcja: np. obliczenie frekwencji zawodnika (%)

Scenariusz 13: Organizator eventów "Konfetka"

Kim jest klient

Pani Ola prowadzi firmę organizującą eventy: urodziny, wesela, imprezy firmowe, konferencje.

Co mówi klient

"Organizuję eventy - wesela, urodziny, firmowe integracje, konferencje. Każdy event ma: typ, datę, miejsce, liczbę gości, budżet i klienta zlecającego. Klient podaje dane kontaktowe i preferencje.

Współpracuję z podwykonawcami: DJ-e, fotografowie, firmy cateringowe, dekoratorzy, zespoły muzyczne. Każdy podwykonawca ma swoją specjalizację, cennik i ocenę (wystawiam po evencie). Na jeden event może być wielu podwykonawców, a jeden podwykonawca obsługuje wiele eventów w ciągu roku.

Mam katalog lokalizacji: sale bankietowe, restauracje, ogrody, lofty. Każda lokalizacja ma pojemność, cenę wynajmu, adres i dostępność. Muszę wiedzieć, czy lokalizacja jest wolna w danym terminie.

Dla każdego eventu tworzę budżet szczegółowy: ile kosztuje lokalizacja, catering, muzyka, dekoracje, fotograf itp. Klient wpłaca zaliczkę (zwykle 30%), resztę po evencie. Muszę śledzić statusy płatności.

Po evencie klient wystawia ogólną ocenę (1-5) i komentarz. Podwykonawcy też dostają ocenę za konkretny event. Chcę widzieć: ranking podwykonawców, najpopularniejsze lokalizacje, średni budżet per typ eventu, i listę eventów z niezapłaconymi fakturami."

Podpowiedzi

- Relacja M:N: eventy ↔ podwykonawcy
- Budżet szczegółowy to osobna tabela (pozycje budżetowe per event)
- Widok: nadchodzące eventy z niepełnymi płatnościami
- Procedura: np. tworzenie eventu z naliczeniem zaliczki
- Trigger: np. blokada rezerwacji lokalizacji jeśli termin zajęty